Modelagem hidráulica aplicada no diagnóstico e soluções para alagamentos urbanos

Preparando cidades mais resilientes e sustentáveis



Arnaldo Boa Sorte de Oliveira · Luan Pacheco

01

O contexto

Do cálculo estático à dinâmica urbana

O CONTEXTO

Do cálculo estático à dinâmica urbana

O crescimento urbano desordenado e a impermeabilização do solo sobrecarregam os sistemas de drenagem, intensificando inundações recorrentes nas cidades brasileiras.



Túnel do Vale do Anhangabaú alagado após chuva em São Paulo, 14/10/2026

Impacto social

Famílias desalojadas, doenças de veiculação hídrica e interrupção de serviços públicos essenciais.

Impacto econômico

Paralisação de atividades comerciais e industriais, danos à infraestrutura da cidade e perda de valor imobiliário em áreas críticas.

Impacto político

Obras emergenciais caras com pouco efeito na raiz do problema comprometem a credibilidade da gestão municipal a cada inundação.

A EVOLUÇÃO

Do método empírico à simulação hidráulica

Métodos empíricos tradicionais

- Cálculos estáticos não representam as variações temporais da chuva.
- Visão pontual dificulta avaliar remanso e refluxo na rede.
- Risco de superdimensionamento ou de falha em gargalos dinâmicos.

→

Simulação hidráulica

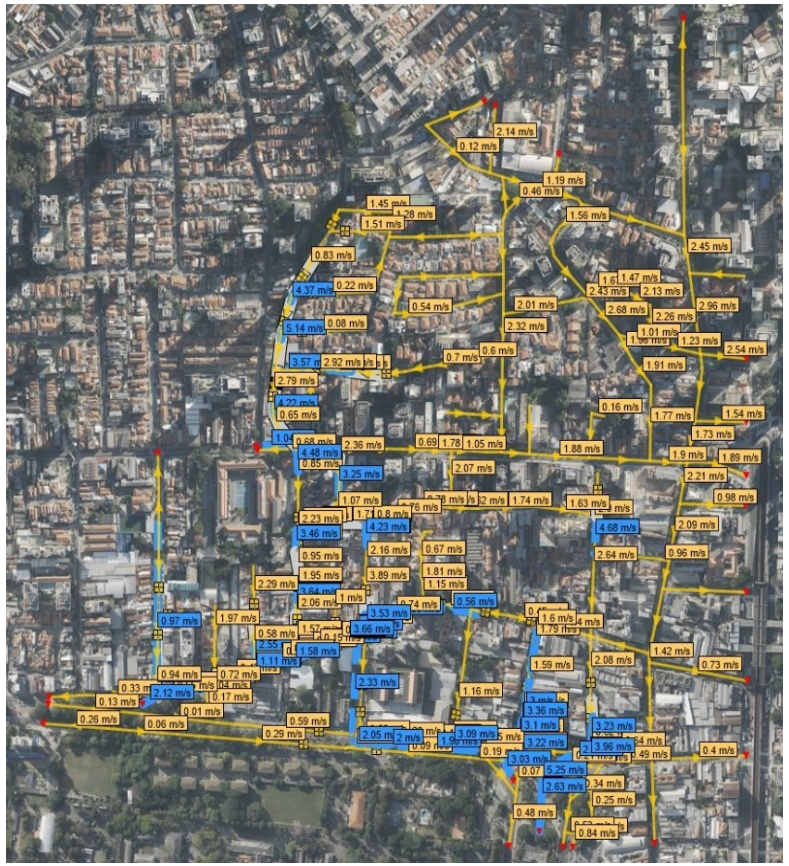
- Dinâmica temporal por hidrogramas reais de escoamento contínuo.
- Acoplamento entre rede subterrânea e superfície urbana.
- Teste virtual das intervenções antes da execução da obra.



O modelo responde a pergunta certa: não é só quanto chove, é como a água se move pela rede e pela rua ao longo do tempo, minuto a minuto.

O MÉTODO

Quatro etapas, do dado à decisão



Rede modelada na micro bacia

01

Coleta de dados

Topografia, dados meteorológicos e infraestrutura existente.

02

Construção do modelo

Montagem das bacias de contribuição, nós, condutos e calhas viárias.

03

Calibração

Ajuste com base em eventos históricos e marcas de cheia monitoradas.

04

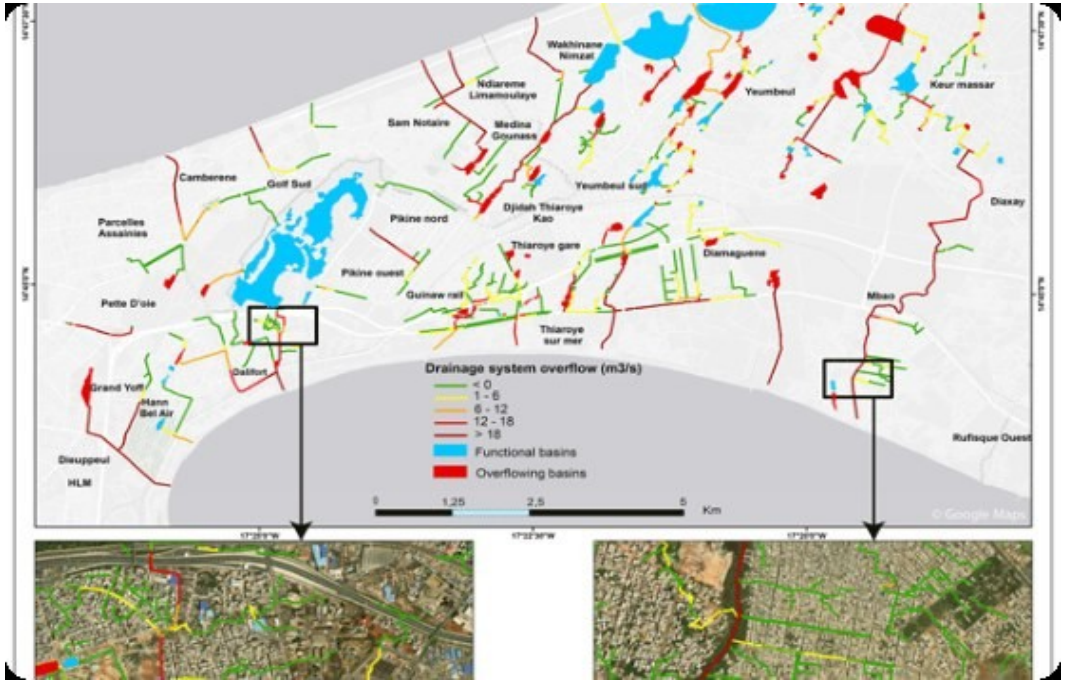
Simulações

Diagnóstico de extravasamento e dimensionamento das intervenções.

AS ALTERNATIVAS

Cenários testáveis no modelo

- Novas galerias pluviais
- Remanejamento e aumento de diâmetro
- Novas bocas de lobo
- Aumento de calha
- Piscinões
- Parques lineares para infiltração
- **Galerias tanque de retardo**



Extravasamento por trecho e bacias funcionais no cenário simulado

Cada alternativa é simulada antes da obra: o resultado é conhecido antes de investir.

02

O case: micro bacia ACD-05

Carandiru · Ten. Rocha, zona norte de São Paulo

O CASE

A micro bacia em números

91,4%
de impermeabilização

250.420 m²
de área (0,25 km²)

1.100 m
de talvegue

5%
de declividade média (0,05 m/m)

55,3 m
de amplitude (779,9 m a 724,6 m)

13 min
da cota mais alta ao fundo de vale



Perímetro da micro bacia ACD-05

Diagnóstico preliminar



Pontos intransitáveis (CET/CGE) e trechos alagáveis (FCTH)

O que o modelo mostrou

- A topografia acidentada impõe escoamento superficial nos trechos mais altos: em tubulação, as velocidades passariam de 5 m/s.
- As vazões dos pontos mais altos chegam ao fundo de vale em apenas 13 minutos.
- A infraestrutura existente é insuficiente para as vazões geradas.
- Pontos em vermelho: intransitáveis segundo CET e CGE, na Av. Braz Leme e Rua Dr. Cesar, em Santana.
- Trechos em laranja: ruas alagáveis segundo a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica.

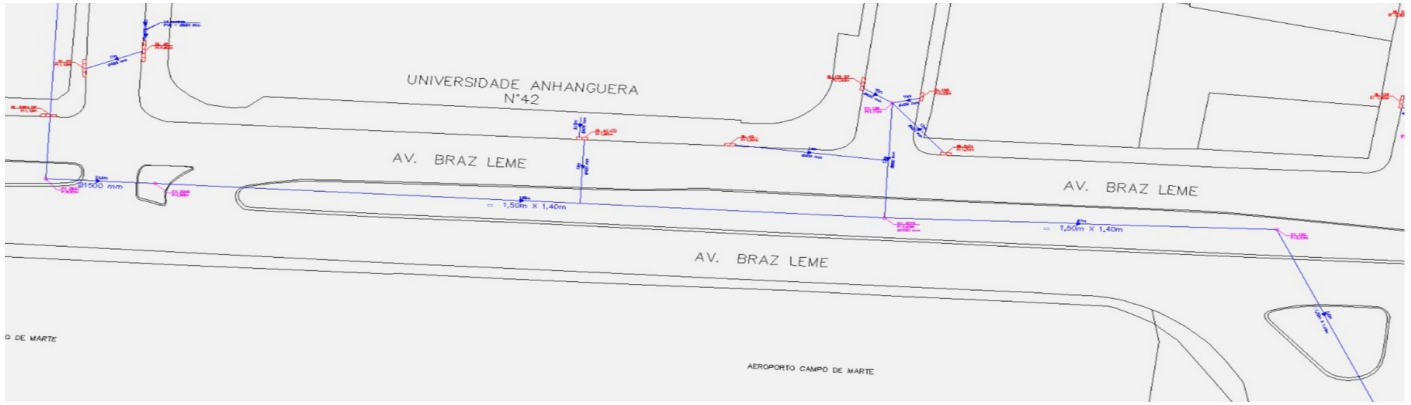
ENGENHARIA

Conferência do cadastro técnico



Rede de drenagem e seções cadastradas

Sem cadastro conferido, a simulação erra junto com o desenho.

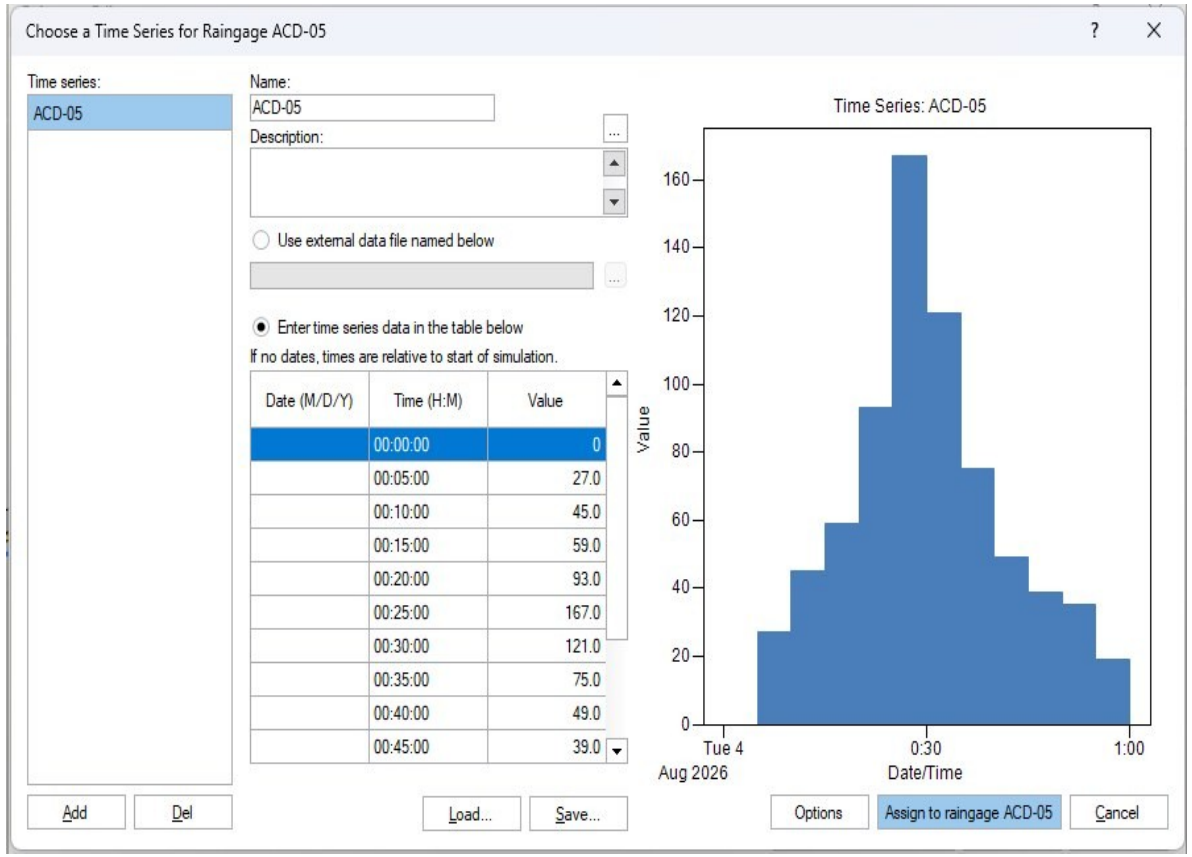


Planta da Av. Braz Leme: galeria conferida em campo

Cadastro bom, modelo confiável

A confiabilidade do resultado da modelagem é consequência direta de um cadastro técnico bem feito. Na Braz Leme, o cadastro indicava rede circular de 1.200 mm onde, na realidade, existe galeria quadrada de 1.500 × 1.400 mm. A conferência foi decisiva para a solução.

Parâmetros hidrológicos



Hietograma da micro bacia para chuva de 60 minutos

O perfil da tempestade

- Com o tempo de concentração e a intensidade de chuva da micro bacia, define-se o hietograma: o comportamento da chuva ao longo de um período.
- Ele funciona como o perfil de uma tempestade: mostra quando a chuva foi fraca, quando atingiu o pico e quando começou a cessar.
- É esse perfil que alimenta a simulação e dimensiona as intervenções.

A ESTRATÉGIA

Captar, reter e liberar no ritmo da rede

01

Captação na fonte

Bocas de lobo interceptam a chuva nas cotas intermediárias e desviam o fluxo para o interior das galerias tanque de retardo antes de atingir o fundo de vale.

02

Retenção temporária

As galerias tanque de retardo armazenam o volume excedente que sobrecarregaria as estruturas de fundo de vale durante as chuvas.

03

Descarga controlada

A água armazenada é liberada de forma contínua, dentro da capacidade nominal da infraestrutura existente a jusante.

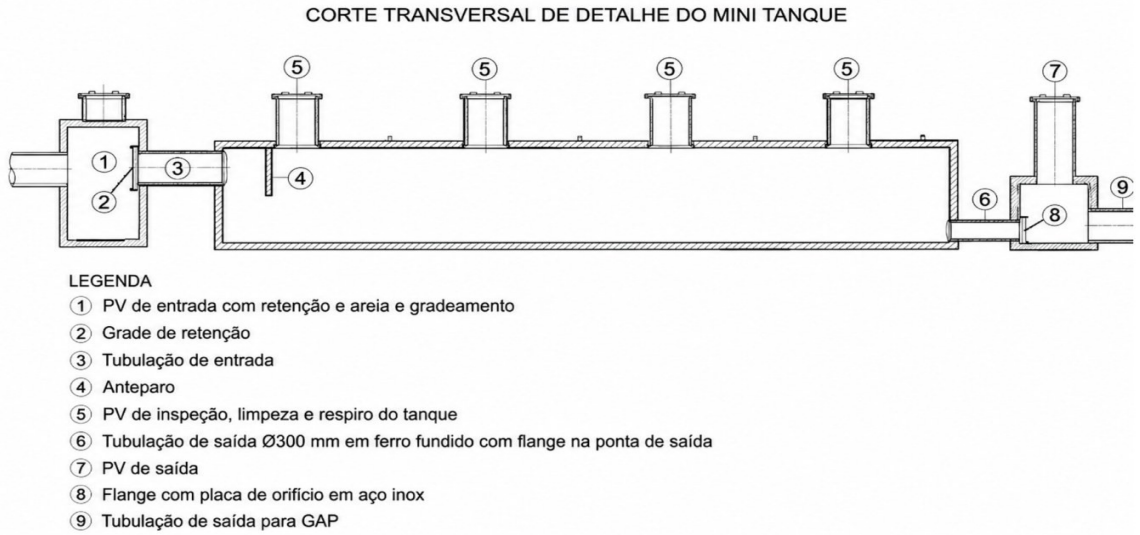
A rede existente continua a mesma. O que muda é quando a água chega nela.

ENGENHARIA

O que são galerias tanque de retardo?



Vista isométrica do tanque de retenção de picos de cheia

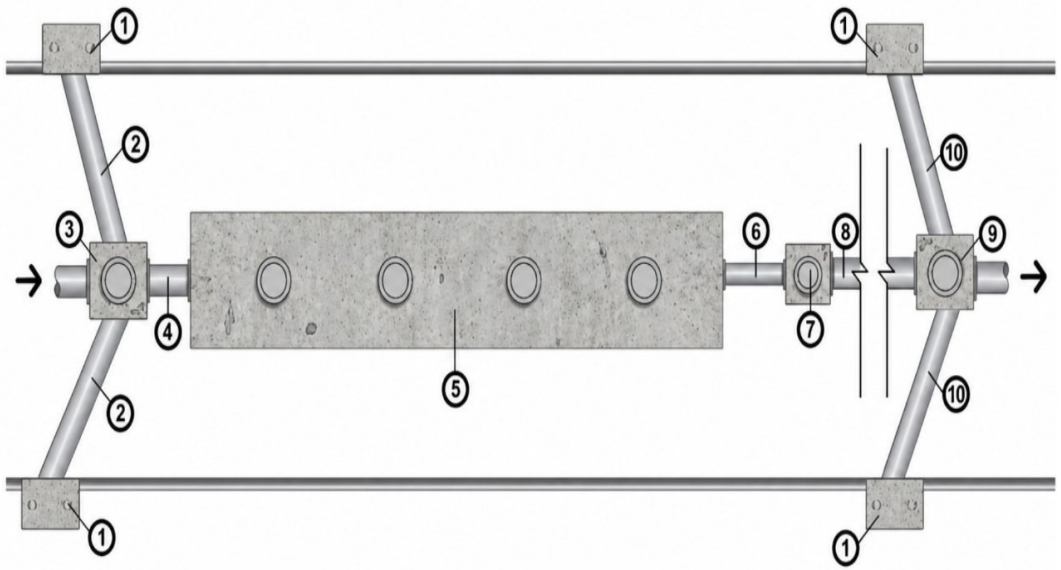


Corte transversal de detalhe do mini tanque

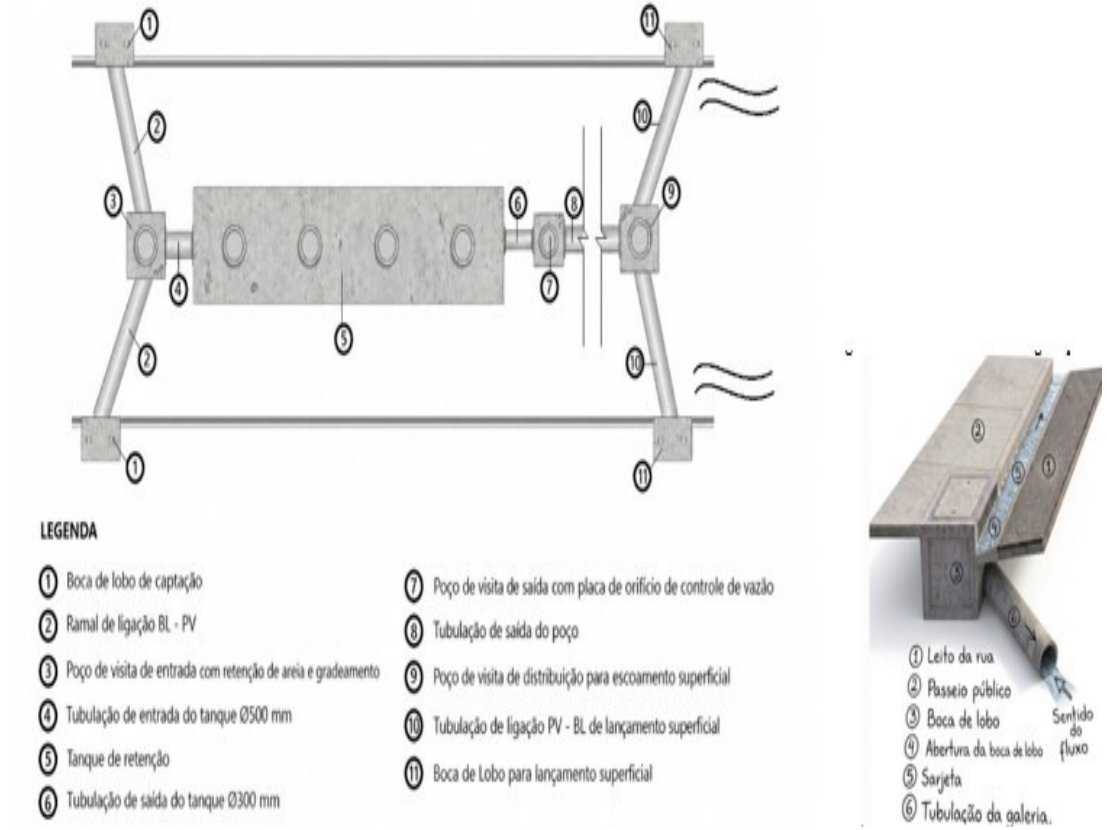
Tubulação GRP de grande diâmetro enterrada sob a via

PV de entrada com retenção de areia e gradeamento, tanque de 1,50 m de diâmetro, PV de inspeção e limpeza, saída por placa de orifício em aço inox e tubulação de saída para o GAP existente.

MTR em trechos com e sem GAP

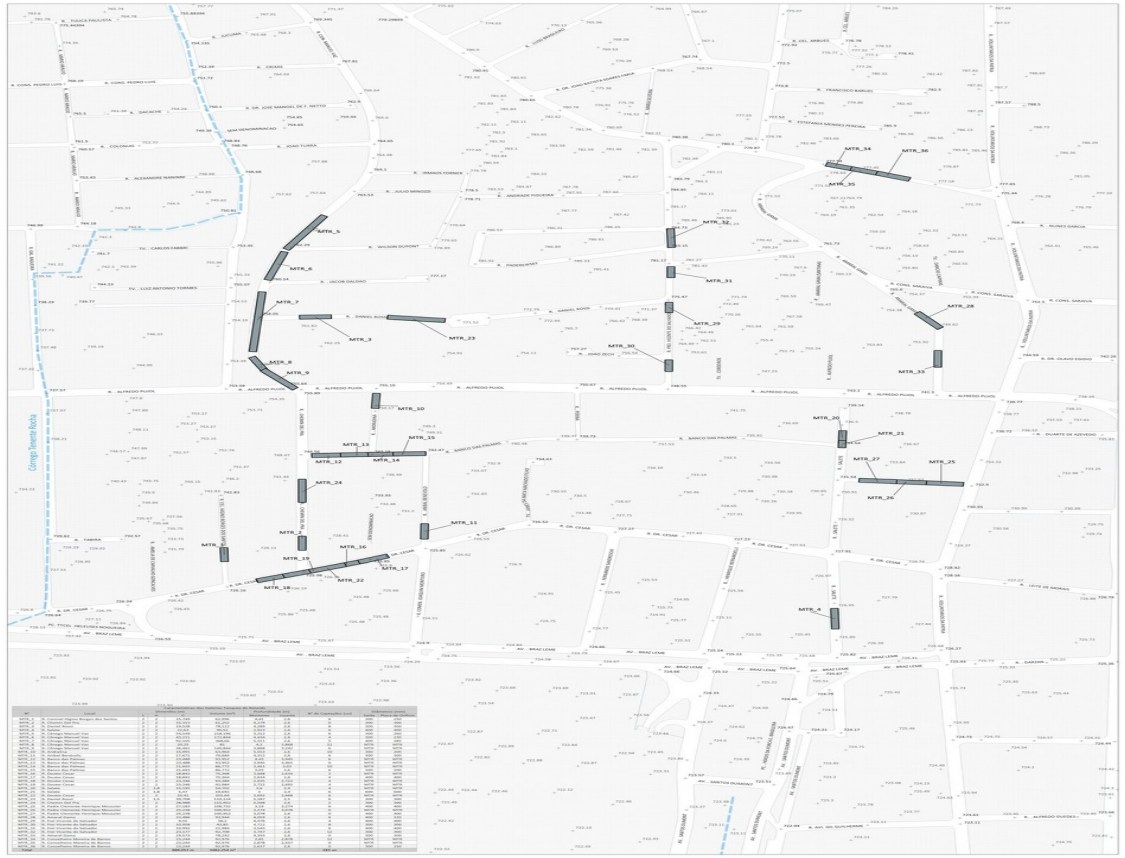


Trecho com GAP: ligação ao poço existente



Trecho sem GAP: saída por boca de lobo e sarjeta

Distribuição das galerias tanque de retardo



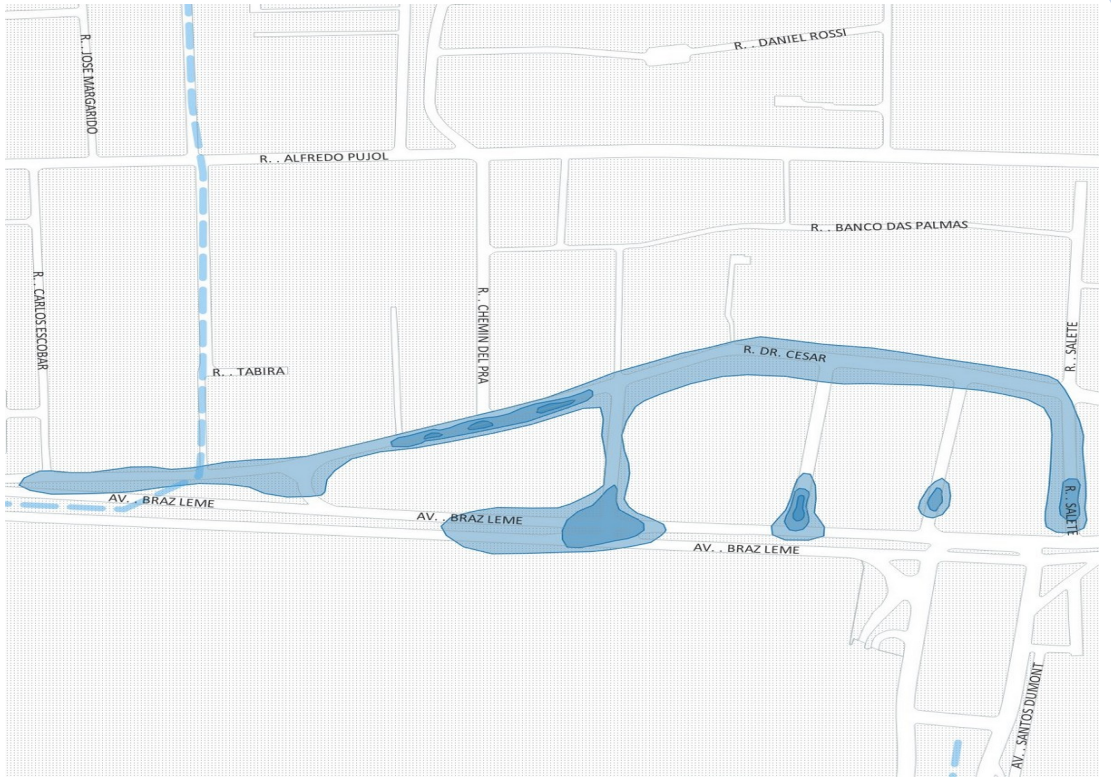
Implantação das galerias ao longo da micro bacia

Espalhadas, não concentradas

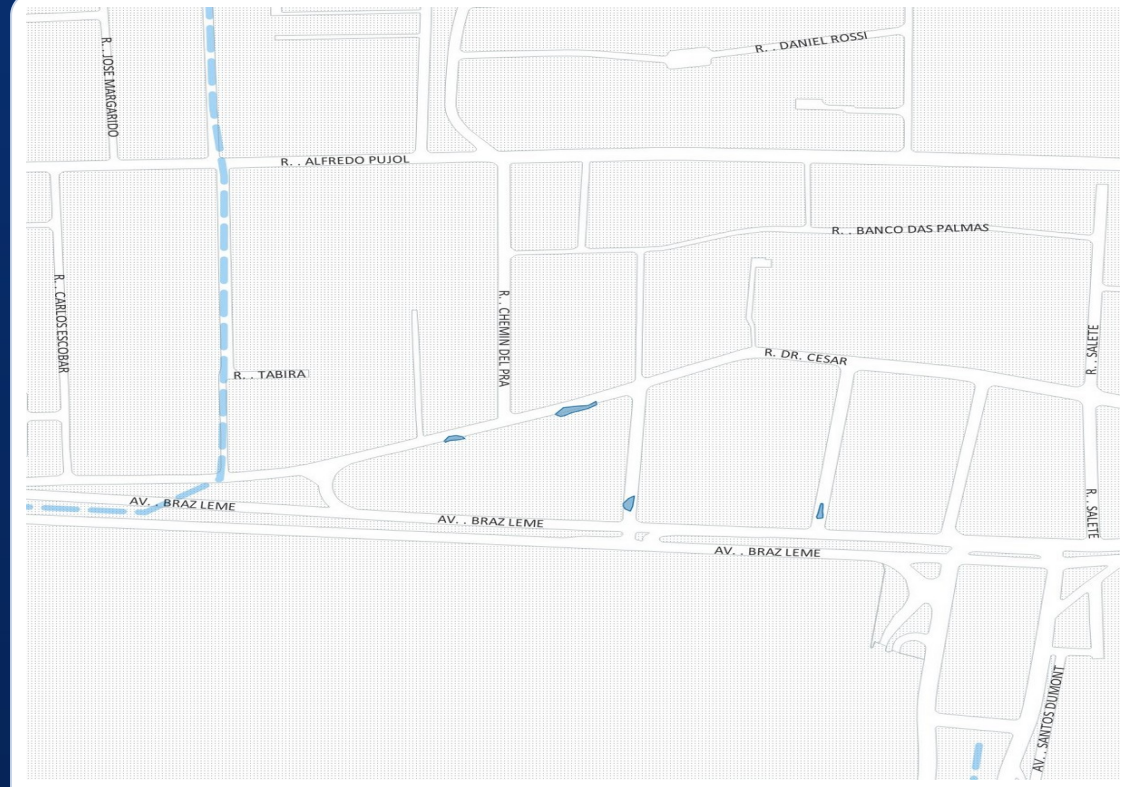
- As galerias são distribuídas nas cotas intermediárias, onde a chuva ainda pode ser interceptada.
- Cada unidade retém uma parcela do volume e devolve à rede no ritmo que ela suporta.
- O conjunto substitui uma única obra grande de fundo de vale por várias pequenas, de execução mais simples e menor transtorno.

RESULTADO

Mancha de inundação: antes e depois



Cenário atual



Com as galerias tanque de retardo (MTR)

A mancha de inundação praticamente desaparece com a retenção distribuída.

INOVAÇÃO

Vantagens da modelagem no diagnóstico de drenagem

Otimização da capacidade hidráulica

A simulação evita obras superdimensionadas, encontrando o diâmetro e a declividade exatos para cada trecho.

Máxima eficiência, menor custo global

Você conhece o resultado antes de investir. O dinheiro vai para a obra que resolve.

Infraestrutura verde (SUDS)

Permite simular jardins de chuva, com biorretenção e infiltração na fonte, e pavimentos permeáveis, com retenção direta no piso urbano.

Diagnóstico antes da obra. Ninguém abre rua por palpite: a simulação mostra onde intervir, com que diâmetro e em que ordem.

Obrigado

Arnaldo Boa Sorte de Oliveira
Consultor Sênior · Norte Sul Hidrotecnologia · gestao.servicostec@nortesultec.com.br

Luan Pacheco
Técnico em Saneamento · Norte Sul Hidrotecnologia · servicostec.sp1@nortesultec.com.br

Gestão+ Performance · Preparando cidades mais resilientes e sustentáveis